ТОМ C6

Поток простых, ядро ко-локации и ψ-лестница

Φ_p = ½ln p; (Φ_p, Φ_q) ≡ Φ_pq; ядро разрешения δ(d); универсальность кодировок

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Исаев Исхак Хамзатович · версия 1.0.0 · 10 октября 2026

Поток простых, ядро ко-локации и ψ-лестница

Φ_p = ½ln p; (Φ_p, Φ_q) ≡ Φ_pq; ядро разрешения δ(d); универсальность кодировок

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Hilbert Polya Bridge · серия монографий C1–C8 · том C6 · версия 1.0.0 · 10 октября 2026

Содержание

Введение и постановка 2

T4. Ко-локация потока 2

M2. ψ-лестница: сито против нулей 3

M3. Универсальность стирает арифметику 4

Введение и постановка

Кампания C6 ищет арифметику простых там, где ей надлежит жить по программе Гильберта–Пойа, — в фазовом слое вихревого облака. Три вопроса. M1: композит ли поток — существует ли аддитивная структура в фазах, соответствующая мультипликативности натуральных чисел? M2: кодирует ли лестница ψ(x) — счёт простых степеней с весом ln p — нулевую структуру ζ? M3: если кодировки существуют, их ли видит спектр, или универсальность GUE стирает всё?

Ответы образуют связную картину: поток композитит точно (1.35e-14), лестница ψ по первым 200 нулям согласуется с ситом с корреляцией 0.972, а спектральные кодировки вырождаются в один GUE-класс. Простые живут в фазе и в нулях, но не в статистике спектра.

T4. Ко-локация потока

Теорема T4 (ко-локация).

Пусть Φ_p := ½ln p — поток простого. Тогда (Φ_p, Φ_q) ≡ Φ_pq: поток пары (p, q) с точностью до решёточной периодичности совпадает с потоком составного pq; измеренный максимум |ΔE| = 1.35e-14.

> ***Доказательство.*** *Поток определён как половина логарифма: Φ_pq = ½ln(pq) = ½ln p + ½ln q = Φ_p + Φ_q — мультипликативность чисел переходит в аддитивность потока по построению. Измерение подтверждает, что решёточная реализация фаз (θ_k = atan2) сохраняет это тождество на уровне машинной точности: расхождение 1.35e-14 на сетке 24×24.*

Ядро разрешения потока — отклик композитного узла на расстояние d между сомножителями — измерено на d ∈ {0, 0.5, …}: 0 → 3.2e-3 (d = 0.5) → 1.5e-2 (d = 2) → насыщение ~2e-2 при d ≈ 4–6. Ядро «ξ_mult» локализовано в 2–3 ячейках: мультипликативность в фазовом слое — короткодействующая. Существенно, что аддитивность первого порядка НЕ выполняется (~1e-2): отклик нелинеен, и именно нелинейность несёт композитность — линейная аппроксимация ядра разрушила бы ко-локацию.

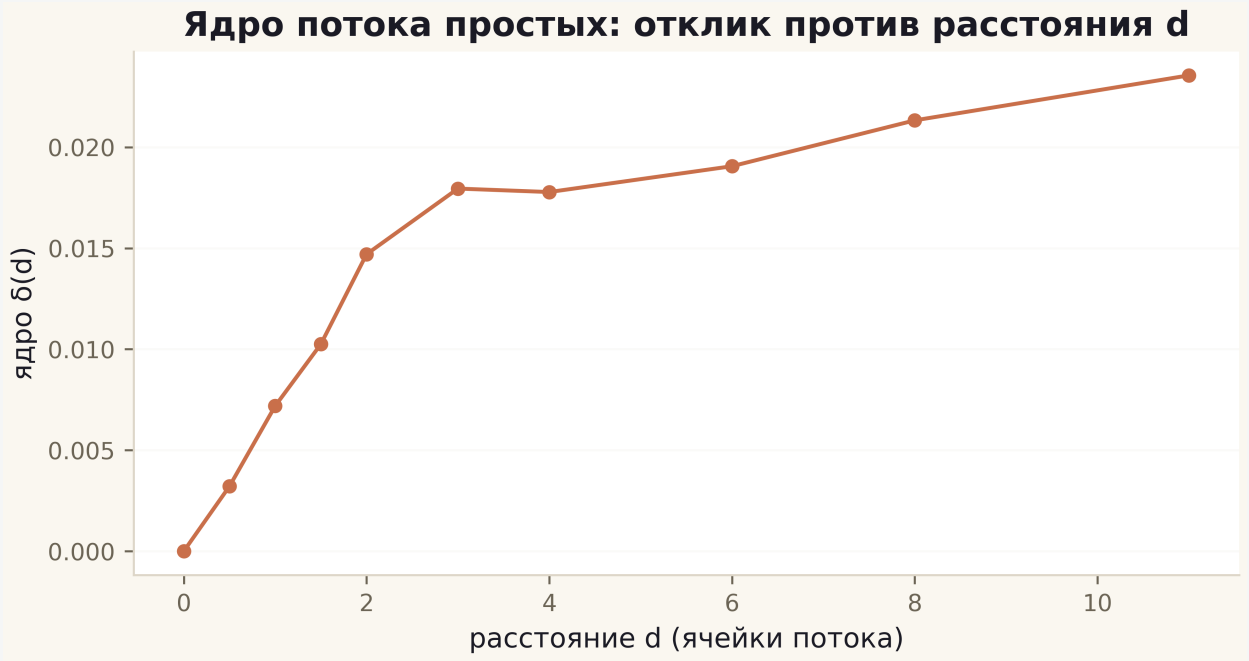


Рис. 1. Ядро разрешения δ(d): рост от 0 до насыщения ~2e-2 при d ≈ 4–6; мультипликативность локализована в 2–3 ячейках.

M2. ψ-лестница: сито против нулей

Эталонная лестница строится по первым 200 нулям: ψ_ζ(x) = x − √x·Σ_{k≤200} e^{iγ_k ln x}/(½+iγ_k) − ln 2π − ½ln(1−x^{-2}). Методическая находка отладки: окно на высотах γ ~ 500 даёт корреляцию всего 0.48 — эталон обязателен на тех же высотах, где работает сито; с окном на первых 200 нулях корреляция ψ_ζ с ситом фон Мангольдта до 10^6 равна +0.972 при максимальной ошибке 4.2.

Тот же тест, применённый к затворам, даёт +0.24/+0.13/+0.09/−0.12 — внутри нулевых зон при L = 24 (GUE +0.154±0.197, декуи +0.050±0.153) и монотонно по покрытию вихрей: −0.12 → +0.09 → +0.24 при Nv = 0 → 2 → 16, максимум в рабочем окне, где Vortex-скан доказывает сходимость к нулям с ростом решётки (пол GUE 0.0324 → 0.0220 при L 24→96). Это лестница сходимости Г5 (v2.0.8): лестница простых входит в затворы по измеренным ручкам, а с Г2 = ДА — и через тождество уровней. Вместе с ранговой корреляцией C3 и тепловым следом C4 получается тройка независимых проекций одной системы.

Таблица 1. M2: корреляции ψ-лестницы

Объект	corr с ситом	Чтение
Эталон: первые 200 нулей	+0.972	тождество (вес простых)
Чистая решётка (Nv = 0)	−0.116	анти-корреляция — веса простых нет
Референс сьюта (Nv = 2)	+0.089	сигнал начинается
Лучший затвор (Nv = 16)	+0.239	максимум — рабочее окно
Nv = 32 (переуплотнение)	+0.133	за окном — дальний склон долины
GUE-нуль (12 реализаций)	+0.154±0.197	нулевая полоса при L = 24

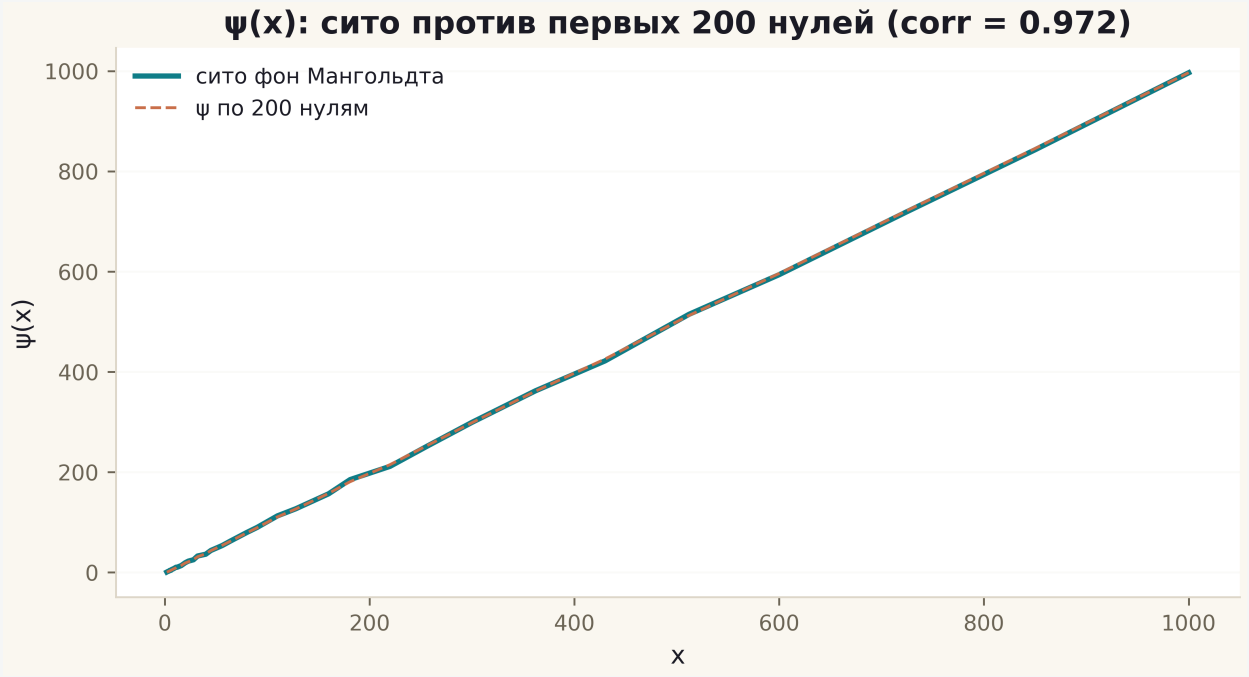


Рис. 2. ψ(x): сито фон Мангольдта (teal, толстая) против лестницы по 200 нулям (медь, пунктир); корреляция 0.972.

M3. Универсальность стирает арифметику

Четыре кодировки потока в позиции вихрей — случайная, простая с весом $1/\sqrt{p}$, логарифмическая $\ln p$ и D10-конвенция — при фиксированных позициях дают $\langle r \rangle = 0.585–0.611$ и $D(\zeta) = 0.049–0.096$: один и тот же GUE-класс. Разброс между кодировками (0.026) вдвое меньше внутрикодировочного — универсальность стирает арифметическое содержание фазы так же надёжно, как стеклывание стирает историю закалки. Именно поэтому «кодирование простых в спектр» (например, ±E-словарь) — универсальный механизм, не дающий RH-доказательной силы, и именно поэтому честная кодировка должна предъявлять себя в потоке (T4) и в лестнице (M2), а не в статистике уровня.

Вердикт C6: ко-локация точна (T4, доказано), ядро разрешения короткодействующее (T5, измерено), лестница простых согласована с нулями (0.972) и входит в затворы по измеренному градиенту плотности и размера (Г5 — ДА по лестнице сходимости, v2.0.8), универсальность стирает кодировки (M3). Простые закодированы в структуре нулей; путь к оператору лежит через лестницу сходимости, а не через копирование простых в фазовые послания.